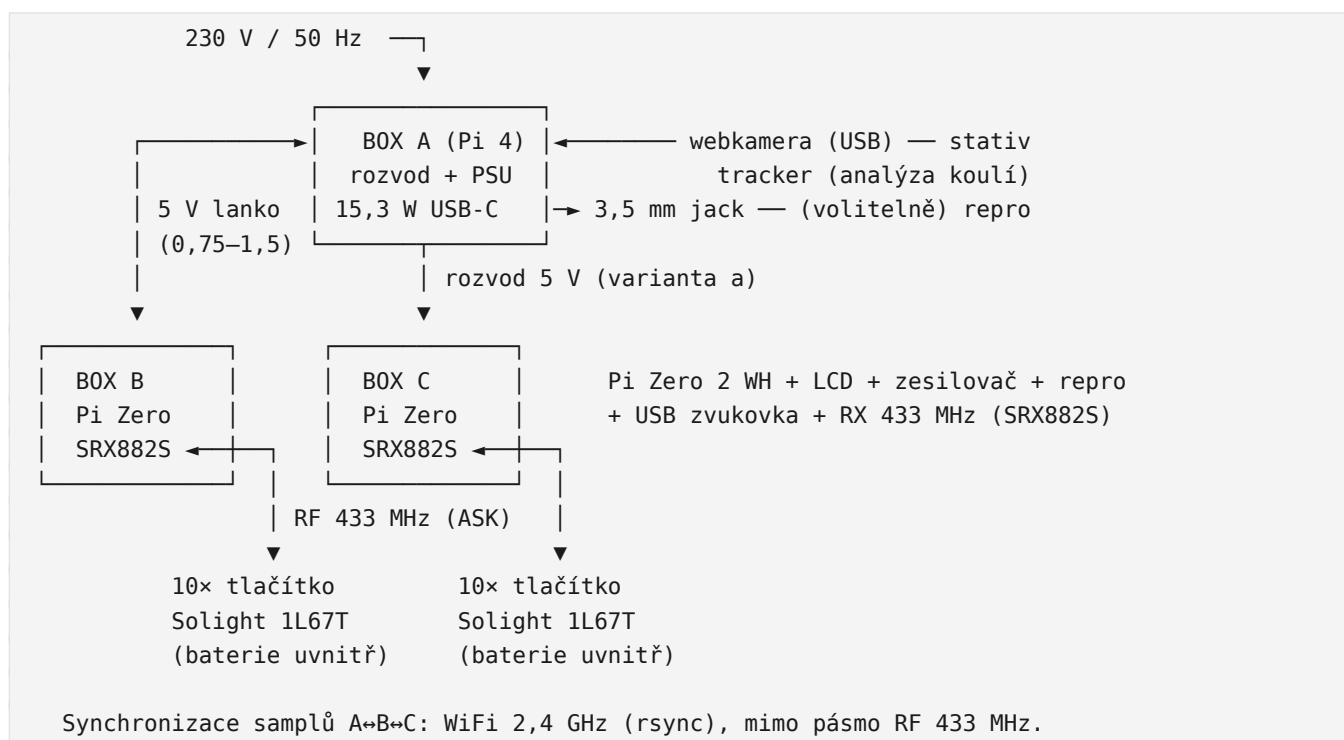


Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Dokument navazuje na [HW.md](#). Pokrývá **všechna elektrická propojení** sestavy: box A (hlavní), boxy B/C (samplerové spouštěče), 20 bezdrátových tlačítek (433 MHz, hotová) a rozvod napájení. GPIO čísla jsou **BCM**, v závorce číslo pinu 40pin konektoru.

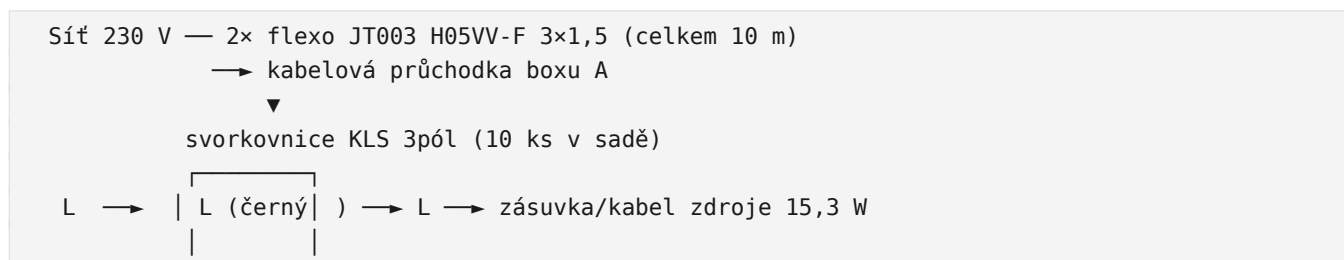
Verze: 8. 9. 2026 (architektura RF 433 MHz — tlačítka Solight 1L67T + přijímač SRX882S).

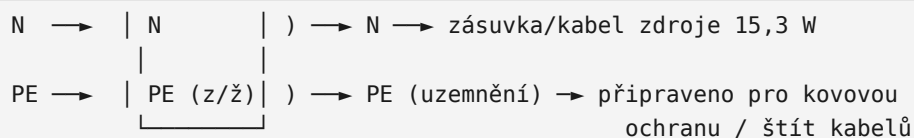
1) Blokové schéma systému



2) BOX A — hlavní jednotka (Pi 4)

2.1 Přípojka 230 V a rozvod





- Žluto-zelený vodič = PE; nikdy nepřerušovat spínačem.
- Délkové rezervy: $\geq 0,8$ m uvnitř boxu (manipulace, dotažení svorek).

2.2 Napájení Pi 4

230 V svorkovnice → oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C, 5,1 V / 3 A)
 ↳ USB-C → Raspberry Pi 4 (power konektor)

2.3 Periferie (USB / HAT / jack)

Pi 4

- └ USB-A — webkamera (Logitech C270 / C920) → stativ nad hrací plochou
- └ micro-HDMI — HDMI kabel 1,8 m → (konzole / setup)
- └ 3,5 mm jack — audio výstup trackeru (SDL2_mixer) [volitelně repro]
- └ USB-A — (rozvod 5 V do B/C – varianta a, viz §6; jemný výstup nezatěžovat)

2.4 GPIO boxu A — reset + indikace chodu (BCM 17 a 26, jako v B/C)

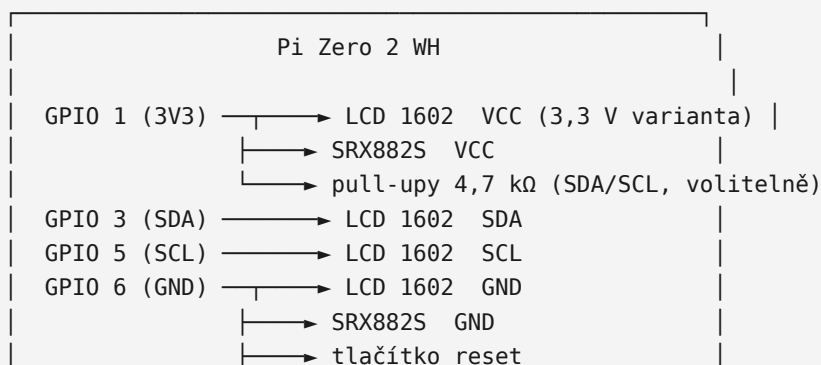
Pi 4 GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (N0) — GND (pin 6)
 ↳ 10 kΩ pull-up — 3V3 (pin 1)

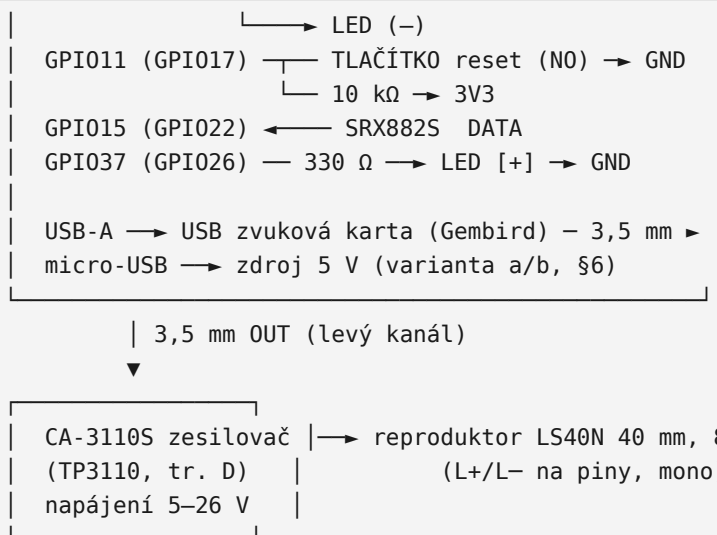
Pi 4 GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (pin 9)

- Krátký stisk = `systemctl poweroff`, dvojitý stisk = restart (systémová služba).
- Pull-up může být i interní (RPi.GPIO//sys/class/gpio), externí 10 kΩ je bezpečnější.

3) BOX B — samplerový spouštěč (Pi Zero 2 WH)

Kompletní zapojení jedné jednotky; box C je identický (§4).





- **Zesilovač:** napájet z místního 5 V rozvodu (§6) — při hlasitosti vzorků na 40 mm reproduktoru je výkon s rezervou; pro plný výkon CA-3110S použít samostatný zdroj 9–12 V (ne z Pi).
- **Zvuková karta:** Pi Zero nemá analogový jack → výstup vzorků jde z USB zvukovky (hlasitost v ALSA), po mono kanálu do zesilovače.
- **LCD:** adresa I2C 0x27 (průzkum `i2cdetect -y 1`); kontrast na trimru adaptéru; případně level shifter 3,3→5 V (napájení 5 V z pinu 2/4).
- **Anténa SRX882S:** integrovaná; modul držet ≥ 2 cm od Pi (rušení).

4) BOX C — identický s boxem B

Veškeré zapojení §3 platí beze změny (stejný seznam součástek). Pouze **mapa tlačítek a nastavený obor vzorků je jiná** (C = sekce vzorků č. 11–20).

5) RF 433 MHz — tlačítka a přijímač

5.1 Zásilkový modul: Solight 1L67T (bezdrátové tlačítko)

S O L I G H T 1L67T	žádné zapojení – kompletní výrobek
■ TLAČÍTKO ■	baterie CR2032 uvnitř (vydrží ~1–2 roky)
kryt na jmenovku	protokol: 433 MHz, learning-code (EV1527 kopie)
	dosah: uvnitř 30–60 m, výrobně 200 m

- **Žádné pájení, žádný firmware.** Ukončení = stisk → krátký RF burst s unikátním kódem.
- Každé tlačítko označit jmenovkou (B01...B10 / C01...C10) a pořadí vzorku.

5.2 Zásilkový modul: SRX882S (přijímač na Pi)

SRX882S (433,92 MHz, ASK/00K)

[ANT]	integrovaná anténa (PCB)
[VCC] →	3V3 (pin 1)
[DATA] →	GPI022 (pin 15)
[GND] →	GND (pin 6)
(pokud napájíte 5 V, DATA = 5 V logika → převodník!)	

- Dekódování: `rc-switch (C: RCSwitch rc; rc.enableReceive(22);)` nebo `433Utils`.
- **První nastavení:** každým tlačítkem stisknout a zapsat kód → soubor `mapa.csv`:

B box (Pi na adrese B): kód → `sample 12200123, sample_b_01.wav 12200124, sample_b_02.wav ...` -
Zpoždění odezvy: typicky 30–80 ms (burst), dostačující pro spouštění vzorků.

6) Napájení B/C — dvě varianty rozvodu

6a) Varianta „5 V lanko z A“ (doporučeno)

BOX A	BOX B / C
USB-A / malý 5 V zdroj (3 A)	
V+ — 0,75–1,5 mm ² (např. červená)	→ V+ — mikro-USB/Pi 5V
V- — (černá/modrá)	→ V- — GND
(svorkovnice v A) ≤1,5 m lanko	

- Odběr boxu < 1,5 A → úbytek na 1,5 m × 1,5 mm² ≈ 0,1 V (vyhoví).
- V A dát pojistku/self-healing PTC 2 A na vývod (ochrana rozvodu).

6b) Varianta „vlastní adaptér“

BOX A	BOX B/C
krátká síťová šňůra 2 m →	malý 5 V mikro-USB zdroj → Pi Zero

- Jednoduché, izolované; cena navíc ≈ 150–250 Kč na box.

7) Souhrn použitých GPIO pinů (Pi Zero v B/C)

Funkce	GPIO (BCM)	Pin	Zapojeno s
I2C SDA	2	3	LCD 1602 (PCF8574)

Funkce	GPIO (BCM)	Pin	Zapojeno s
I2C SCL	3	5	LCD 1602 (PCF8574)
RF RX DATA	22	15	SRX882S DATA
Reset tlačítko	17	11	tlačítko NO → GND, pull-up 10 kΩ
Indikace chodu	26	37	330 Ω → LED → GND
3V3	—	1	SRX882S VCC, LCD VCC (3,3 V varianta), pull-upy
GND	—	6	SRX882S, LCD, tlačítko, LED, zesilovač (společná zem)

Box A: BCM **17** (reset) a **26** (LED) — stejná schémata jako §3/§7. Webkamera, HDMI, zvukový jack, USB zvukovka — bez GPIO (USB/video báze).

8) Montážní poznámky

1. FM rozvodem a lanky vedenými po prostoru boxu bez ostrých hran (bužírka, průchodky).
2. Svorkovnice utahovat momentem; doporučené barvy: L=černá/hnědá, N=modrá, PE=žluto-zelená, V+=červená, V-=černá.
3. LED/rezistor/cca: rezistor 330 Ω (3,3 V) → $I \approx 8-10$ mA.
4. Spárování a mapa tlačítek před montáží do stolu; značení dolů na spodní straně.
5. Zátěžový test: RF dosah se zavřeným víkem boxu, výdrž baterie, kabeláž bez tepelných stop (termokamera).